

인공위성 서비스의 사이버공격 사례와 대응 기술

2025. 7. 5.
키보아 이창선 멘토

발표자 소개

1. opcia 이사
2. 키다리 보안 아저씨 대표 (보안 진로 상담)
3. 6년차 BoB(BestofBest) 컨설팅 트랙 멘토
4. CTF 문제 출제/검토/자문 위원 활동



목차

- 인공위성 용어
- 인공위성 서비스 예시
- 기존 해킹 사례
- 인공위성 서비스내 공격 유형
- 인공위성 해킹 사례



인공위성 통신

● TCP/IP vs Beam

TCP/IP		Beam
계층	논리 계층(OSI Layer 7 – Layer 4)	물리 계층(Layer 1)
역할	데이터의 논리적 전송 및 신뢰성/순서 보장	전파 신호의 물리적 송수신 효율 및 방향성 제어
주요 기능	데이터 분할, 주소 지정, 라우팅, 오류/흐름제어	신호 집중, 간섭 감소, 커버리지 확장, 신호 강도 증대
목적	데이터 정확하고 안전하게 전달	무선 자원 효율 증대 및 통신 성능 최적화
작동 방식	소프트웨어 프로토콜 기반	하드웨어 (안테나) 및 신호 처리 기반

※ TCP/IP – 데이터를 논리적으로 안전하게 전달하는 것

Beam – 전파를 물리적으로 효율적이고 지향성 있게 전달하는 것



인공위성 용어

● 대역 분류

	Ku 밴드	Ka 밴드
주파수 범위	10.7 - 14.5 GHz	17.7 - 31.0 GHz
대표 서비스	SkyLife, DirectTV, OneWeb	Startlink, Viasat, MUOS
데이터 속도	보통(넓은 커버리지)	고속 데이터 전송
주요 용도	위성방송, 해양/항공 인터넷, 군사 통신	위성 인터넷(HTS), 고속 데이터 통신, 군사통신
강우 감쇠 영향	적음	큼 (강우 시 성능 저하)
사용 위성	GEO, LEO, MEO	주로 GEO, 일부 LEO, MEO

인공위성 용어

● 위성 종류

	정지궤도(GEO)	저궤도(LEO)	중궤도(MEO)
고도	35,786km	500~2,000km	2,000 ~ 35,786km
지연 시간	높음 (~240ms)	낮음 (20~50ms)	중간 (80~100ms)
필요 위성 수 (* 지구 커버 기준)	3 ~ 4개	수천 개	20 ~ 30개
특징	항상 같은 지역을 커버	빠르게 지구를 돌며, 높은 데이터 속도와 낮은 지연시간 제공	GEO보다 지연시간이 짧고, LEO보다 적은 위성으로 넓은 커버리지 제공
주요 서비스	TV 방송, 군사 통신, 기상 위성	위성 인터넷, 정찰, IoT	GPS, 위성 인터넷
대표 위성	SkyLife, Viasat, WGS	Starlink, OneWeb, Sentinel	GPS, Galileo, O3b

인공위성 용어

● 빔(Beam) 종류

	특징	궤도	사용 서비스
Spot Beam	- 소규모 지역을 타겟팅 하는 고집적 빔 - 주로 고속 데이터 전송에 사용	LEO, GEO	위성 인터넷
Broad Beam	- 넓은 지역을 커버하는 빔으로	GEO	위성 TV, 기상 관측
Multi Beam	- 여러 스폿 빔을 조합하여 넓은 지역을 효율적으로 커버	LEO, MEO, GEO	군사 통신



Spot Beam



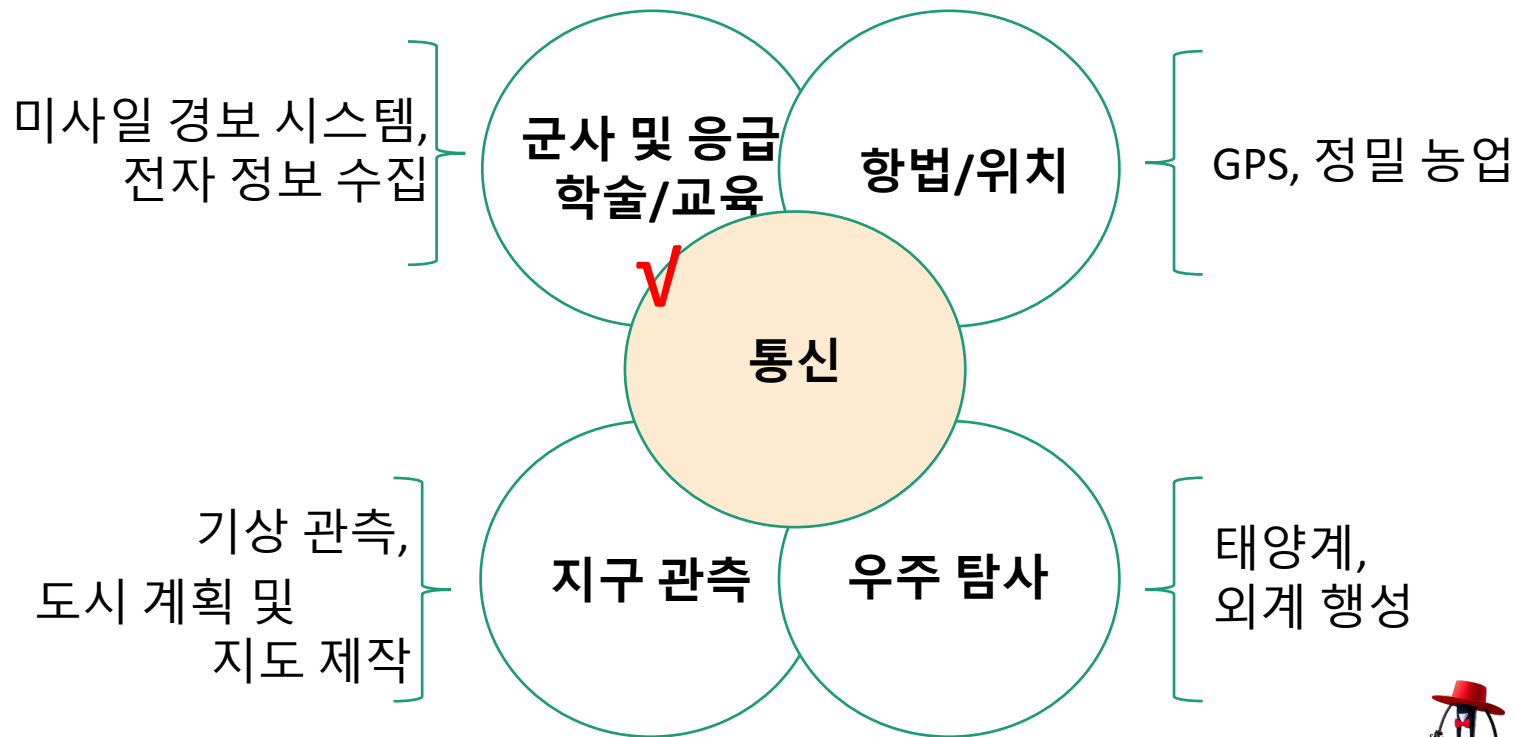
Broad Beam



Multi Beam

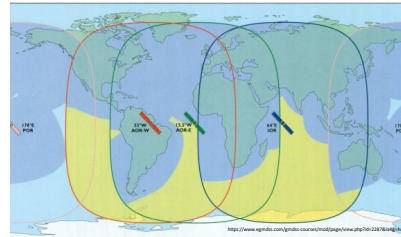
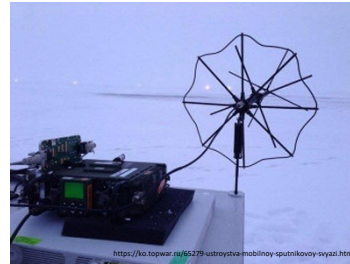


인공위성 서비스 종류



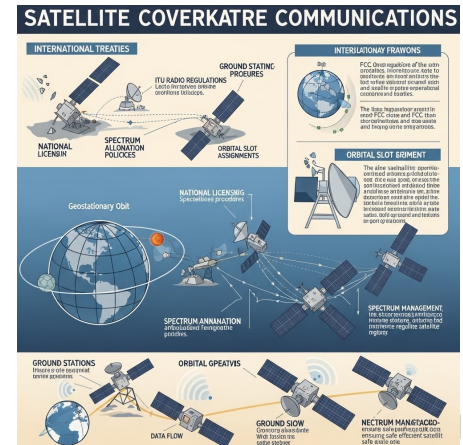
인공위성 통신 서비스 사례

- 위성 인터넷
 - 예) 스타링크, Viasat, HughesNet
- 위성 방송
 - 예) DirectTV, SkyLife
- 군사 통신
 - 예) MUOS 위성 시스템
- 해양 및 항공 통신
 - 예) Inmarsat, Iridium



인공위성 통신 운영하기 위해선.....

- 하드웨어
 - 예) 지상국 안테나, 송수신기, 모뎀, 증폭기, 케이블 및 커넥터
- 소프트웨어 및 서비스
 - 예) 위성 통신망 운영 및 모니터링 소프트웨어
- 법규 및 인프라
 - 예) 주파수 할당 및 허가, 안전 규정 준수, 국제 협약 준수, 물리적 인프라



기존 해킹 사례(1)- 유출 및 도청

최신뉴스

美, 한국 외교안보 컨트롤타워도 감청...기밀문건 유출 파장 확산(종합3보)

송고 2023-04-09 20:53



김동호 기자
+ 구독

안보라인 기밀대화 뚫려...**韓** 당국자들, 바이트 압박 속 우크라 포탄 지원 고심"

NYT, 시킨트 정보 등 인용한 기밀문건 내용 보도...영국·이스라엘 등 '우방' 국내정보도 포함
우크라 불철 대비력 준비내용 상세 언급...미 국방부·법무부 조사 착수

NYT는 문건에는 이와 같은 정보가 미국 정보당국이 전화 및 전자메시지를 도청하는 데에 사용
하는 '시킨트'(SIGINT·신호 정보) 보고에서 확보됐다는 표현이 담겨 있다고 전했다.

NYT는 이런 한국 사례를 소개하면서 미국 정보 당국은 러시아뿐만 아니라 중요한 동맹에 대해
서도 '도청'(eavesdropping)을 해 왔다고 언급했다.

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20230409017653009>

25. 4. 27. 오전 10:57

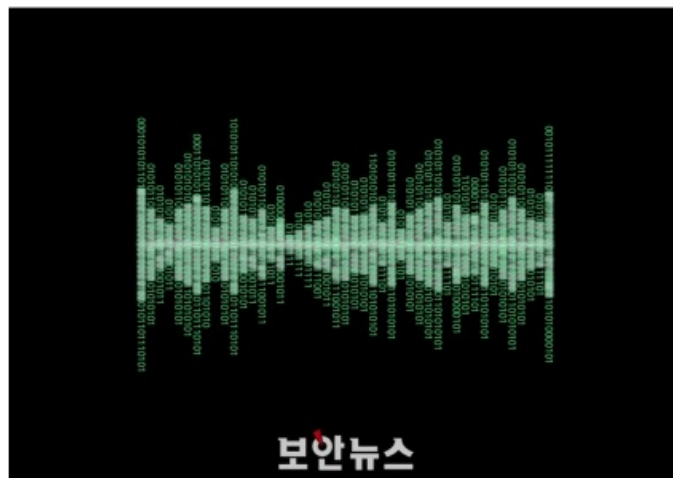
보안뉴스, 뉴스

<https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=117010>

미국의 한국 도·감청 의혹 파장! 해킹을 통한 도·감청 위 협은 얼마나?

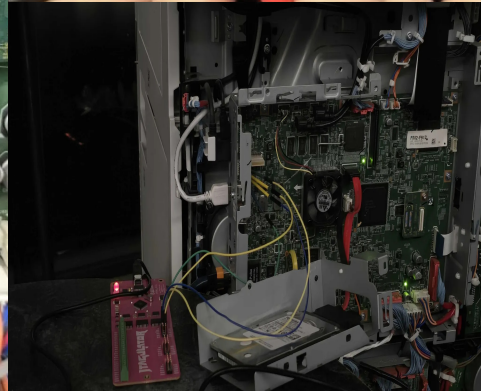
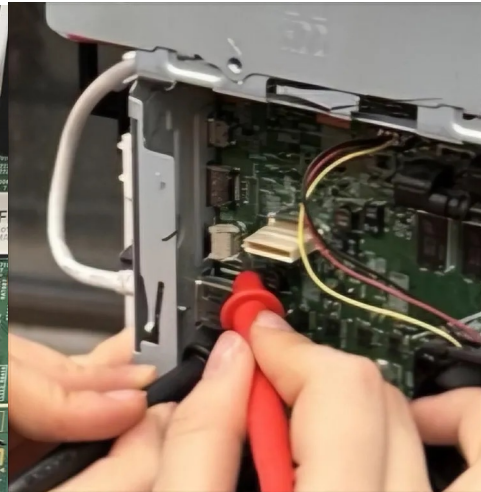
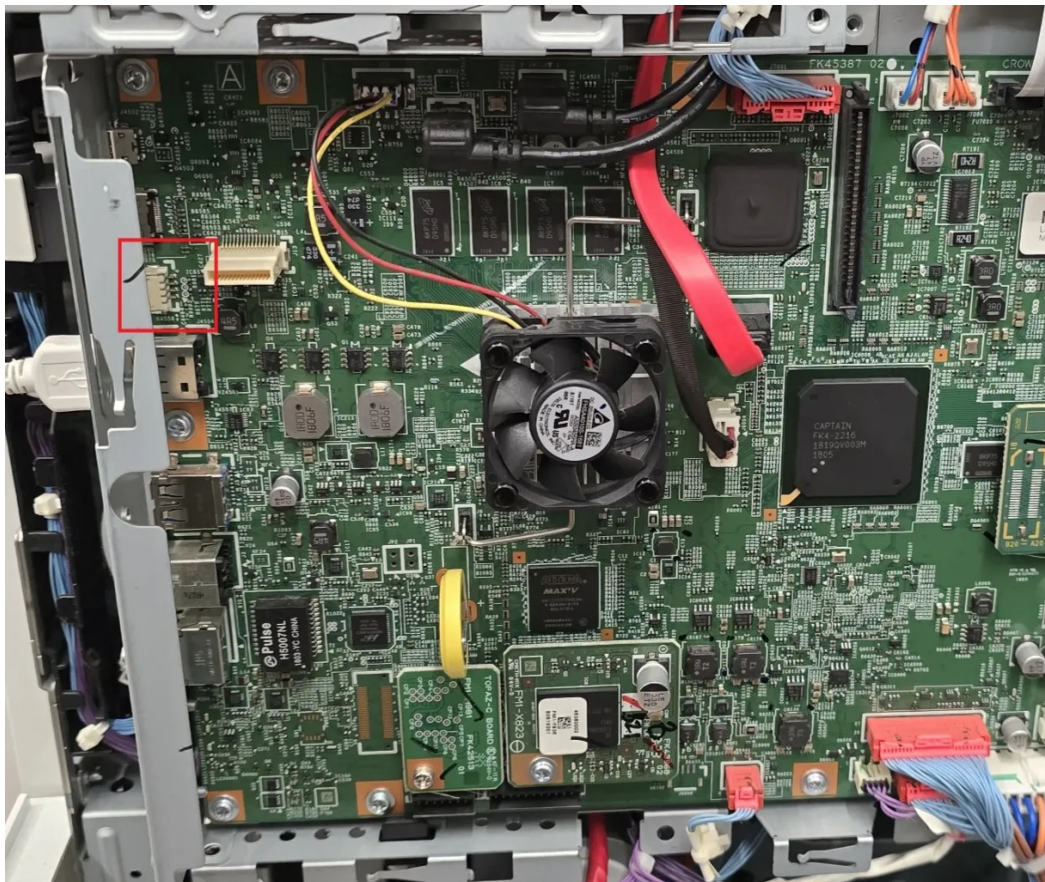
해킹 통해서도 도·감청 가능...국가기밀은 물론 기업 핵심정보 및 민감한 개인정보 유출
도·감청 예방 위해 IoT 기기 등 취약점 신속 패치, 제작 단계서부터 주의 기울여야

[보안뉴스 박은주 기자] 우크라이나 전쟁과 관련된 미국의 기밀 문건이 소셜미디어(SNS)에 떠돌고 있
는 것으로 드러나 미 국방부가 조사에 착수했다고 밝혔다. 유출된 문건에 따르면 미국이 우크라이나 전
쟁과 관련해서 한국 정부 고위관료들의 대화를 도·감청한 정황이 드러났다.



[이미지=보안뉴스]

기존 해킹 사례[2]- 하드웨어 공격



인공위성 서비스내 공격 유형

➤ DDoS

> 위성 인터넷 무력화

➤ 신호 스푸핑

> 위성 방송을 통한 가짜 뉴스 전파

➤ 군사 적전 정보 모니터링 및 차단

> 허위 군사 정보 전달 및 통신 채널 모니터링

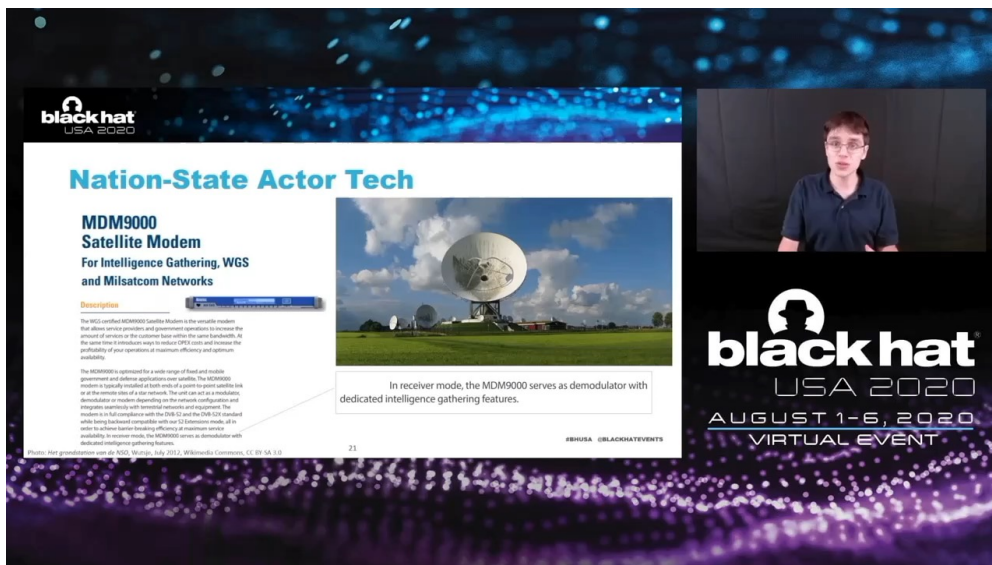
➤ 미사일 경보 시스템 오작동

> 경보 시스템 방해 및 오작동을 통한 미사일 경보 시스템 기능 무력화



인공 위성 공격 사례(1)- 위성 신호 스니핑

- 위성 통신 도청 (3'36")



black hat 2020 : Whispers Among the Stars: Perpetrating and Preventing Satellite Eavesdropping Attacks

- 전제 조건

- > 암호화 되지 않은 통신
- > 단방향 전송

- 필요 장비

- > DVB-S 튜너 카드
 - 위성 신호 수신, \$300
- > 소형 위성 접시 안테나
 - Ku 밴드 신호
- > 오픈소스 소프트웨어
 - 신호 분석
 - 데이터 복호화

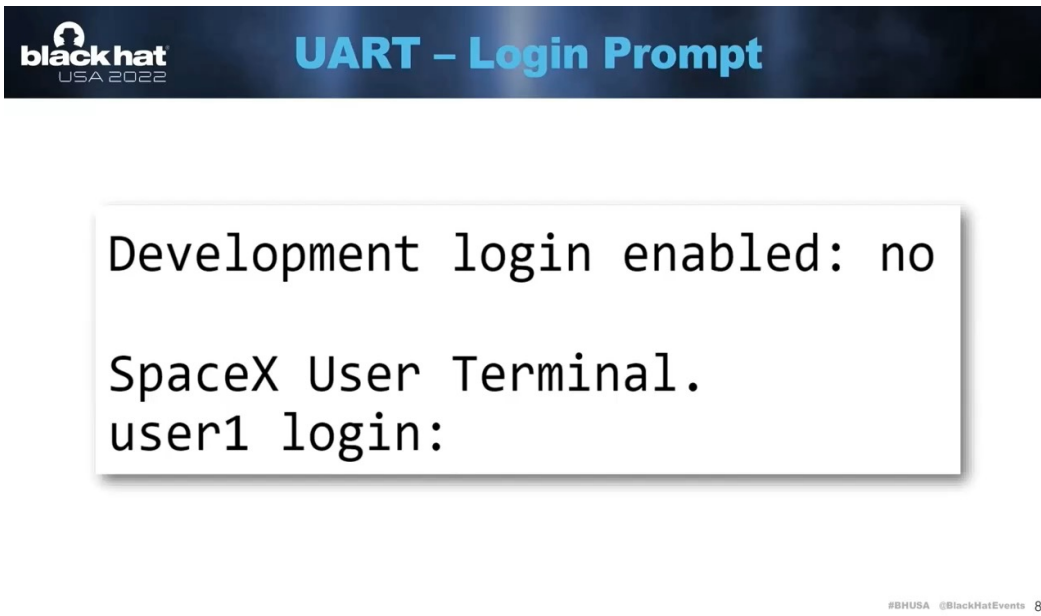
- 공격 시나리오

- 해적의 선박 공격 타겟 정보 활용

- 통신 내역 도청

인공 위성 공격 사례[2]- 모뎀 해킹

- 스타링크 해킹 (12'44")



- 전제 조건

- > 제품 구매 가능
- > 고도의 하드웨어 해킹 기술 보유자

- 필요 장비

- > 떨지 않은 손
- > Modchip
- > 납땜
- >

black hat 2022 : Glitched on Earth by Humans: A Blackbox Security Evaluation of the SpaceX Starlink User Terminal

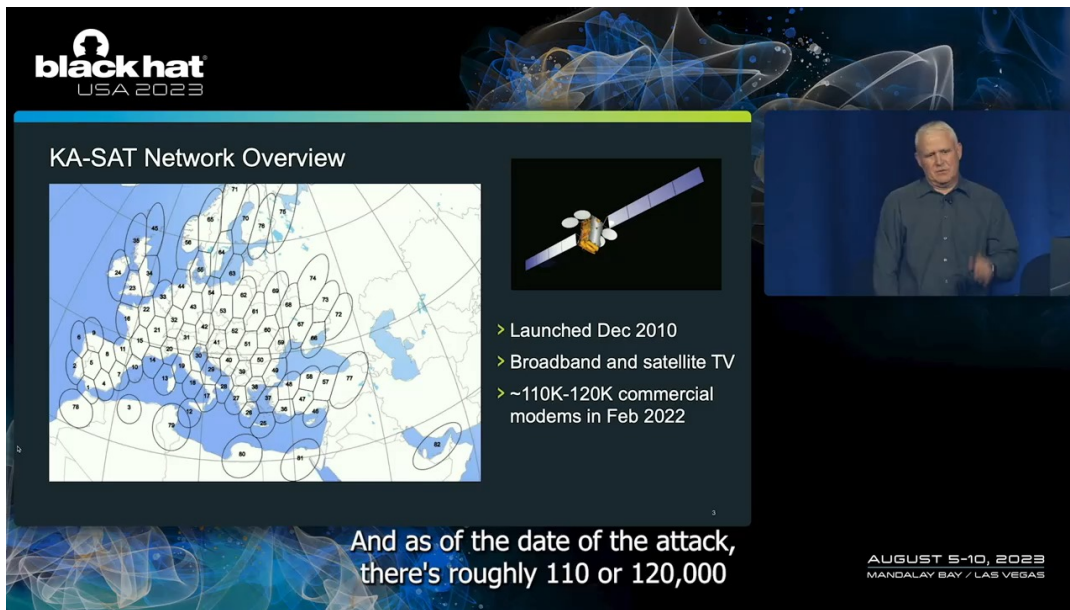
- 공격 시나리오

- 스타링크 이용자 통신 모니터링

- 0-day 발견 시 동일 제품 원격 공격

인공 위성 공격 사례(3) - 지상 서버 공격

● Viasat KA-SAT 해킹 (4')



The slide features the Black Hat USA 2023 logo in the top left. The main title is 'KA-SAT Network Overview'. On the left, a map of Europe is shown with numerous numbered circles indicating ground stations or coverage areas. On the right, there is a small image of a satellite and a list of details: 'Launched Dec 2010', 'Broadband and satellite TV', and '~110K-120K commercial modems in Feb 2022'. Below the map, a text box states: 'And as of the date of the attack, there's roughly 110 or 120,000'. In the bottom right corner, the event dates 'AUGUST 5-10, 2023' and location 'MANDALAY BAY / LAS VEGAS' are listed. A small inset video of a speaker is visible on the right side of the slide.

● 전제 조건

- > 네트워크 전문가
- > VPN 0-day 보유

● 필요 장비

- > 노트북

black hat 2023 : Defending KA-SAT: The detailed story of the response, how it was analyzed, and what was learned

● 공격 시나리오

- 국가 통신 마비 (우크라이나, 유럽 일부 지역)

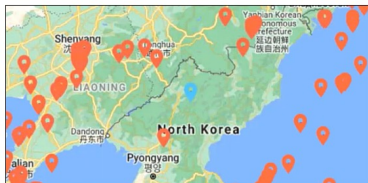
그 밖의 사례 (FEAT. COGNYTE)

- 통신 모니터링 (Iridium/Beidou)

Iridium - North Korea Activities

> [Iridium](#)

Iridium



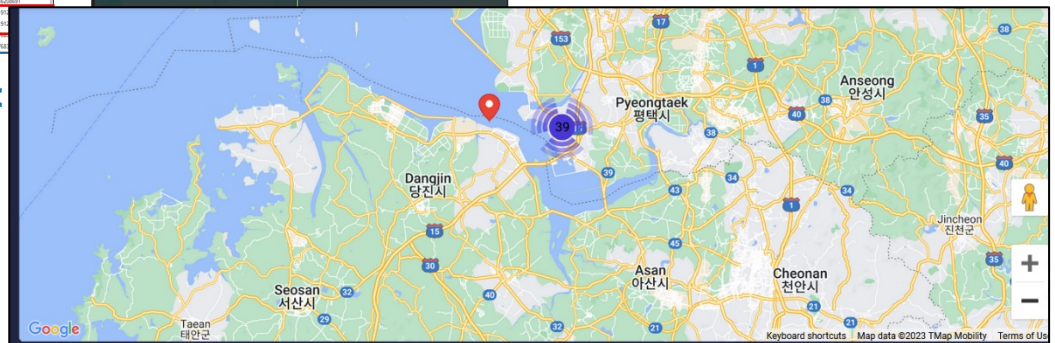
Thuraya - Inmarsat

From	To	Time	Duration	Target	File	Color
Thuraya	53775	9/15/2021 4:17 AM	0			
Thuraya	53784	9/15/2021 4:28 AM	0			
Thuraya	133045	9/15/2021 5:26 AM	0			
Thuraya	133048	9/15/2021 5:32 AM	0			
Thuraya	53787	9/15/2021 5:52 AM	0			
Thuraya	53788	9/15/2021 6:02 AM	0			

Confidential and proprietary information of Cognite Software Ltd. © All rights reserved worldwide.

Satellite	ID	Start Time	Duration [sec]	Target Name
Iridium	88900	9/15/2021 7:09 AM	15	
Iridium	88901	9/15/2021 7:14 AM	6	
Iridium	88902	9/15/2021 7:14 AM	39	
Iridium	88903	9/15/2021 7:15 AM	8	
Iridium	88904	9/15/2021 7:15 AM	27	
Iridium	88905	9/15/2021 7:17 AM	2	
Iridium	88906	9/15/2021 7:17 AM	14	
Iridium	88907	9/15/2021 7:26 AM	54	
Iridium	88908	9/15/2021 7:52 AM	12	
Iridium	88909	9/15/2021 7:55 AM	40	
Iridium	88910	9/15/2021 8:19 AM	27	
Iridium	88911	9/15/2021 8:20 AM	26	
Iridium	88912	9/15/2021 8:20 AM	16	
Iridium	88913	9/15/2021 8:46 AM	47	

Beidou <



그 밖의 사례 (FEAT. COGNYTE)

- 위성 전화 감청

Smuggling
Meeting point – both boat along each other

ID - 19275
小的

Display Database Targets Geo Fence Satellites

Voice Targets SMS All Last Day Last Week Last Month From To ID Test Num Comment

Category	ID	Start Time	Duration (sec)	Target Name	Geo Fence	Color	Call
Indium	17458	10/26/2018 4:04 AM	0				
Indium	17507	10/26/2018 4:07 AM	0				
Indium	17541	10/26/2018 4:24 AM	0				
Indium	17749	10/26/2018 5:11 AM	0				
Indium	18005	10/26/2018 8:06 AM	0				
Indium	18676	10/26/2018 8:47 AM	0				
Indium	19275	10/26/2018 11:06 AM	0				
Thurax	21810	10/26/2018 8:31 AM	7				
Indium	22040	10/26/2018 11:01 AM	0				
Indium	26732	10/30/2018 2:07 AM	0				
Indium	38903	10/30/2018 2:07 AM	0				
Indium	40812	10/30/2018 2:07 AM	0				
Indium	42566	10/30/2018 2:07 AM	0				
Indium	80791	10/30/2018 2:07 AM	0				

South Korea

Shanghai

Zhejiang

East China Sea

Voice 4 SMS 10

Indium - Connected leafPhone Pro - Connected Thurax - Connected [Redacted] - Connected 100%

문제 이걸 모두 불법입니다. 절대 한국에서는 하면 안됩니다!!!!!!!

작은 것

바람과 파도는 약간 잔잔하고, 믿을 수 있을 때, 작은 것이 다가오고 있다.

... is ... the big ... and, the waves are a little small, when it is reliable, the small is coming.

Confidential and proprietary information of Cognyte Software Ltd. © All rights reserved worldwide

15



op:cia
CodeEngn

그 밖의 사례 (LIBRARY VULNERABILITY)

URL

- <https://github.com/nasa/CryptoLib/security/advisories/GHSA-v3jc-5j74-hcjc>
- <https://securityonline.info/cryptolib-vulnerability-heap-overflow-threatens-space-communications/>

Target

- CryptoLib <= 1.3.3

Explain

항공우주 분야에서 사용되는 NASA의 오픈소스 라이브러리인 CryptoLib에서 발견된 취약점 CVE-2025-30216의 세부 정보가 공개되었습니다.

취약점은 CryptoLib이 TM 프로토콜 패킷을 파싱하는 과정에서 호출하는 `src/core/crypto_tm.c`의 `Crypto_TM_ProcessSecurity()` 함수에 존재합니다.

TM 프로토콜(Telemetry Space Data Link Protocol)은 우주선과 지상국 간 통신에 사용되는 CCSDS(Consultative Committee for Space Data Systems) 프로토콜의 하위 데이터링크 계층 프로토콜로, 단일 우주 링크를 통해 데이터를 전송하는 기능을 제공함.

```
int32_t Crypto_TM_ProcessSecurity(uint8_t *p_ingest, uint16_t len_ingest, uint8_t **pp_processed_frame,
                                  uint16_t *p_decrypted_length)
{
    //...
    status = Crypto_TM_Process_Setup(len_ingest, &byte_idx, p_ingest, &secondary_hdr_len);
    //...

    if (status == CRYPTO_LIB_SUCCESS)
    {
        // Allocate buffer
        p_new_dec_frame = (uint8_t*)calloc(1, (len_ingest) * sizeof(uint8_t));
        //...
    }

    if (status == CRYPTO_LIB_SUCCESS)
    {
        // Copy over TM Primary Header (6 bytes), Secondary (if present)
        // If present, the TF Secondary Header will follow the TF PriHdr
        memcpy(p_new_dec_frame, &p_ingest[8], 6 + secondary_hdr_len);
        //...
    }
}
```

<https://hackyboiz.github.io/2025/03/29/10ch/2025-03-29/>

Cryptolib 라이브러리

- 위성 통신에서 사용하는 통신 라이브러리
- Heap Overflow
 - <https://github.com/oliviaisntcringe/CVE-2025-30216-PoC>

취약점 보고
Bugcrowd는 NASA 시스템의 취약점을 보고하는 공식 채널입니다. 다른 경로를 통해 취약점을 제출하지 마십시오.
<https://www.bugcrowd.com/nasa-vdp>를 통해 보고서를 제출하세요.

이 보고 메커니즘은 NASA 직원, 계약자, 그리고 NASA의 IT 접근 권한이 있는 기타 사용자가 사용하도록 의도된 것이 아닙니다. NASA 직원은 이 프로그램 대신 NASA 내부 IT 지원 및 보고 메커니즘을 사용해야 합니다.

이 정책에 따라 제출된 정보는 취약점을 완화하거나 수정하는 방어 목적으로만 사용됩니다.

3영업일 이내에 신고 접수를 알려드리겠습니다. 새로운 정보가 있을 경우, 즉시 보내주시어 취약점 보고서를 최신 상태로 유지해 주시기 바랍니다. 귀하의 취약점 보고서는 CISA 및 영향을 받는 모든 공급업체 또는 오픈소스 프로젝트의 공유될 수 있습니다.

우리가 당시에 보고 싶은 것
제출물을 분류하고 우선순위를 정하는 데 도움이 되도록 보고서를 다음과 같이 작성하는 것이 좋습니다.

- 취약점의 내용, 발견 장소, 악용 시 발생할 수 있는 영향을 설명하세요.
- 취약점을 재현하는 데 필요한 단계에 대한 자세한 설명을 제공하세요(계명, 스크린샷, 스크린샷이 도움이 됩니다).
- 가능하면 영어로 작성해 주세요.

우리가 기대할 수 있는 것
귀하께서 NASA와 연락처 정보를 공유하기로 선택하시면, NASA는 가능한 한 공개적이고 신속하게 귀하와 협력할 것을 약속드립니다.

- 3개 영업일 이내에 NASA에서 귀하의 보고서 접수 확인을 보내드립니다.
- 저희는 최선을 다해 취약점의 존재를 귀하에게 확인하고, 해결을 지원시킬 수 있는 문제와 과정을 포함하여 수정 과정에서 취하는 조치에 대해 최대한 투명하게 알려드리겠습니다.
- 우리는 이슈에 대해 논의하기 위해 열린 대화를 유지할 것입니다.

<https://www.nasa.gov/vulnerability-disclosure-policy>

감사합니다.
질문은 QR 코드로.....

